FICHE DE RÉALISATION PROFESSIONNELLE N°1

Candidat : ERRAHJ Saad

Option : SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux)

---

1. PRÉSENTATION DE LA SITUATION

- **Nom du projet :** Migration d'opérateur et déploiement d'une infrastructure réseau sur mesure.
- **Organisation :** ATHENA Business School.
- **Lieu :** Villejuif.
- **Période :** Été 2025.

Contexte :

À l'occasion de son déménagement au rez-de-chaussée de son bâtiment à Villejuif, l'école ATHENA BS a souhaité quitter son ancien opérateur (Orange) pour une solution plus flexible et performante. Global Network a été retenu pour assurer la transition et déployer une infrastructure réseau et télécom complète.

---

2. CONFIGURATION TECHNIQUE (L'ENVIRONNEMENT)

Matériel / Logiciel	Modèle / Version
Routeur Principal	MikroTik Chateau LTE-FFTH (RouterOS)
Points d'Accès	2x TP-Link EAP 650 (AX3000 Wi-Fi 6)
Logiciel de gestion	WinBox (Configuration MikroTik)
Segmentation	VLAN 802.1Q

---

3. RÉALISATION TECHNIQUE (ÉTAPES)

Étape 1 : Création des VLANs sur le MikroTik

Pour isoler les réseaux, j'ai configuré trois interfaces VLAN distinctes sur l'interface Bridge du MikroTik :

1. **VLAN 10 (ÉTUDIANTS) :** Adressage 192.168.10.0/24.
2. **VLAN 20 (STAFF) :** Adressage 192.168.20.0/24 (Accès restreint).
3. **VLAN 30 (VOIP) :** Adressage 192.168.30.0/24 (Priorisé pour les postes IP).

Étape 2 : Services Réseaux (DHCP & NAT)

- **DHCP Server :** Création de 3 "Pools" d'adresses pour attribuer automatiquement les IP selon le VLAN.
- **NAT (Masquerade) :** Configuration des règles de Firewall pour permettre la sortie vers Internet via l'interface WAN.

Étape 3 : Déploiement du Wi-Fi 6 (TP-Link)

- Installation physique des bornes au plafond pour une couverture optimale.
- Configuration du **Multi-SSID** :
    - SSID "AthenaBS_ELEVES" -> Tagged VLAN 10.
    - SSID "AthenaBS" -> Tagged VLAN 20.

---

4. COMPÉTENCES RÉFÉRENTIEL SIO VALIDÉES

- **B1.3 :** Gérer des ressources (Configuration d'équipements réseaux).
- **B2.1 :** Concevoir une solution d'infrastructure réseau (Schéma et adressage).
- **B3.2 :** Protéger les éléments de l'infrastructure informatique (Isolation par VLAN).